Ejercicio evaluativo de la UF1844

Desarrollar una aplicación de control de horarios con **`ttkbootstrap`** y **`openpyxl`** es una excelente elección: combina la potencia y modernidad visual de Bootstrap con la versatilidad de Python para interactuar con Excel.

Para una empresa de *viajes y oportunidades*, un diseño limpio, moderno (con temas visuales atractivos) y accesible es fundamental para que el departamento de operaciones o recursos humanos gestione los turnos y registros sin fricciones.

Algoritmo Paso a Paso

1. Requisitos e Instalación Previa

Para ejecutar esta aplicación, asegúrate de tener instaladas las librerías necesarias ejecutando en tu terminal:

Bash
```
pip install ttkbootstrap openpyxl
```

2. Estructura y Diseño Visual (`ttkbootstrap`)

- **Tema Visual (`themename="cosmo"`):** Se utiliza el tema `cosmo` de `ttkbootstrap`, el cual proporciona un aspecto limpio, profesional y con altos contrastes idóneo para cumplir con principios de **usabilidad y accesibilidad visual**.
- **Distribución por Pestañas (`ttk.Notebook`):** La aplicación divide la interfaz en tres áreas lógicas para evitar saturar al usuario:
    1. *Fichaje / Registro:* Formulario claro con etiquetas descriptivas y campos de selección (*Combobox*) para evitar errores tipográficos en los departamentos y tipos de acciones.
    2. *Panel de Control (Dashboard):* Tarjetas informativas de resumen rápido para evaluar métricas clave de la jornada.
    3. *Histórico Excel:* Tabla interactiva (`Treeview`) con barra de desplazamiento para consultar el flujo de registros pasados.

3. Persistencia de Datos con `openpyxl`

- **Inicialización Automática:** La función `inicializar_excel()` verifica si el archivo `control_horarios_viajes.xlsx` existe en el directorio. Si no está creado, genera un libro de Excel nuevo y añade las cabeceras correspondientes (`ID Empleado`, `Nombre`, `Departamento`, `Acción`, `Fecha`, `Hora`, `Observaciones`).
- **Escritura en Tiempo Real:** Cada vez que el usuario pulsa en **"Registrar Fichaje"**, la función `guardar_fichaje` valida los campos obligatorios, captura de forma automática la fecha y hora exacta del sistema mediante `datetime`, y añade una nueva fila al archivo Excel conservando los datos anteriores.

4. Experiencia de Usuario (UX) y Accesibilidad

- **Validación de Errores:** Si el usuario intenta registrar un fichaje sin introducir el ID o el nombre, salta una alerta emergente (`messagebox.showerror`) guiándolo de forma amable.
- **Limpieza y Refresco Automático:** Al registrar con éxito un fichaje, los campos se limpian solos y el panel de control junto con la tabla histórica se actualizan de manera instantánea para reflejar los cambios sin necesidad de reiniciar la aplicación.